

PANDUAN INSTALASI & DEPLOYMENT SISTEM

Sistem Informasi Presensi PWA PT. Cahaya Anugrah Kalimantan (Laravel 11 + face-api.js)

1. PRASYARAT PERANGKAT KERAS & PERANGKAT LUNAK

Sebelum memulai proses instalasi, pastikan lingkungan server lokal (development) maupun server produksi (production) telah memenuhi spesifikasi minimum berikut:

Komponen	Spesifikasi Minimum	Catatan & Keterangan
Sistem Operasi	Linux Ubuntu 22.04 LTS / Debian 12 / Windows 10/11	Direkomendasikan Linux untuk lingkungan server produksi.
PHP Engine	PHP >= 8.2 (CLI & FPM)	Ekstensi wajib: openssl, pdo, pdo_mysql, mbstring, tokenizer, xml, ctype, json, bcmath, fileinfo, gd/imagick, zip.
Basis Data	MySQL >= 8.0 atau MariaDB >= 10.4	Mendukung tipe data JSON dan pengindeksan desimal geospasial.
Package Manager	Composer v2.x+	Untuk mengelola dependensi PHP framework Laravel 11.
Python (Opsional)	Python >= 3.10 (Uvicorn, FastAPI, HTTPX)	Digunakan untuk menjalankan local ASGI reverse proxy (opsional).
Protokol Keamanan	HTTPS / SSL (TLS 1.2+)	Wajib untuk akses Geolocation API dan Camera WebCam di peramban.

2. PANDUAN INSTALASI LINGKUNGAN LOKAL (LOCAL DEVELOPMENT)

1 Kloning Repositori & Masuk ke Direktori Proyek

```
git clone https://github.com/username/presensi-pwa-ptcak.git
cd presensi-pwa-ptcak
```

2 Instal Dependensi Composer

```
composer install
```

3 Konfigurasi Berkas Lingkungan (.env)

Salin berkas template lingkungan dan generate application key:

```
cp .env.example .env
php artisan key:generate
```

Sesuaikan konfigurasi database dan zona waktu Kalimantan Timur (WITA):

```
APP_NAME="Presensi PT. CAK"
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost:8000
APP_TIMEZONE=Asia/Makassar
```

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=presensi_cak
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

4 Migrasi Basis Data & Pembuatan Symlink Storage

Jalankan migrasi tabel basis data dan data awalan (seeder akun & lokasi):

```
php artisan migrate:fresh --seed
php artisan storage:link
```

5 Menjalankan Server Lokal

Anda dapat menjalankan aplikasi menggunakan salah satu opsi berikut:

- Opsi A: Menggunakan Uvicorn ASGI Runner

```
python serve.py
# atau
uvicorn server:app --host 127.0.0.1 --port 8000
# atau klik ganda berkas start.bat pada Windows
```

- Opsi B: Menggunakan PHP Built-in Server

```
php artisan serve --port=8000
```

Akses aplikasi melalui peramban pada alamat: `http://localhost:8000` atau `http://127.0.0.1:8000`.

3. AKUN BAWAAN SISTEM (DEFAULT CREDENTIALS)

Peran (Role)	NIK	Email Login	Password	Status Biometrik
Super Admin	SA001	superadmin@ptcak.com	password	Enrolled
HRD / Admin	ADM001	admin@ptcak.com	password	Enrolled
Karyawan	KAR001	karyawan@ptcak.com	password	Enrolled
Karyawan Baru (Pending)	KAR002	budi@ptcak.com	ptcak123	Pending Enrollment

4. PANDUAN DEPLOYMENT SERVER PRODUKSI (PRODUCTION SERVER)

A. Konfigurasi Izin Hak Akses Direktori (Linux Permissions)

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/presensi-pwa
sudo chmod -R 775 /var/www/presensi-pwa/storage
sudo chmod -R 775 /var/www/presensi-pwa/bootstrap/cache
```

B. Optimasi Caching & Sanitasi Produksi

```
composer install --optimize-autoloader --no-dev
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

C. Konfigurasi Virtual Host Nginx (Server Block)

```
server {
    listen 80;
    server_name presensi.ptcak.co.id;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name presensi.ptcak.co.id;
    root /var/www/presensi-pwa/public;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/presensi.ptcak.co.id/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/presensi.ptcak.co.id/privkey.pem;

    index index.php index.html;
    charset utf-8;
    client_max_body_size 20M;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.2-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

    location ~ /\.(!well-known).* {
        deny all;
    }
}
```

D. Konfigurasi Background Task Schedulers (Linux Crontab)

Tambahkan baris scheduler berikut ke dalam crontab server (`crontab -e`):

```
* * * * * cd /var/www/presensi-pwa && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

Scheduler ini akan otomatis mengeksekusi penutupan *Auto-Checkout* (23:59 WITA) dan pencatatan *Auto-Alpha* (20:00 WITA) setiap hari.

5. PENANGANAN MASALAH INSTALASI (TROUBLESHOOTING)

Gejala Masalah	Solusi Penanganan
----------------	-------------------

HTTP 500 Internal Server Error / Permission Denied	Jalankan <code>chmod -R 775 storage bootstrap/cache</code> dan pastikan kepemilikan user web server sesuai (<code>chown -R www-data:www-data storage</code>).
Aset Model Face Recognition 404 Not Found	Pastikan berkas bobot model AI tersimpan lengkap di direktori <code>public/models/</code> (model <code>ssd_mobilenetv1</code> , <code>face_landmark_68</code> , <code>face_recognition</code>).
Kamera atau GPS Diblokir Peramban	Pastikan website diakses menggunakan protokol HTTPS (SSL aktif) . Peramban mobile memblokir WebCam dan Geolocation API pada protokol HTTP non-aman.
Foto Presensi Snapshot Tidak Muncul	Pastikan perintah symlink storage publik telah dieksekusi melalui <code>php artisan storage:link</code> .